

Pregunta 4 · Máquinas térmicas: bomba de calor

Pregunta de 2,5 puntos (cuestión 0,5 · a 0,75 · b 0,5 · c 0,75)

ENUNCIADO

Cuestión. Indica las diferencias entre un motor de explosión y un motor de encendido por compresión. (0,5 pts.)**Problema.** Un local con temperatura exterior media 6 °C necesita una bomba de calor de **10 kW** de potencia para mantener el interior a 25 °C. Funcionando según un ciclo de Carnot reversible, calcula:

- La eficiencia de la máquina. (0,75 pts.)
- La potencia aportada al interior del local. (0,5 pts.)
- La potencia retirada al exterior del local. (0,75 pts.)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

La eficiencia (COP) de una bomba de calor de Carnot es $\text{COP} = \frac{T_c}{T_c - T_f}$ (temperaturas en kelvin). El calor aportado al foco caliente es $\dot{Q}_c = \text{COP} \cdot \dot{W}$ y, por el balance de energía, $\dot{Q}_f = \dot{Q}_c - \dot{W}$.

Cuestión · explosión vs. encendido por compresión

El **motor de explosión (Otto / MEP)** usa gasolina, comprime mezcla aire-combustible y la enciende con **bujía** (chispa); menor relación de compresión. El **motor de encendido por compresión (Diésel / MEC)** usa gasóleo, comprime solo aire hasta alta presión/temperatura y el combustible se **autoinflama** al inyectarse; mayor relación de compresión y rendimiento.

a) Eficiencia (COP)

 $T_c = 25\text{ °C} = 298\text{ K}$, $T_f = 6\text{ °C} = 279\text{ K}$.

$$\text{COP} = \frac{T_c}{T_c - T_f} = \frac{298}{298 - 279} = \frac{298}{19} = 15,68$$

COP ≈ 15,68

b) Potencia aportada al interior

$$\dot{Q}_c = \text{COP} \cdot \dot{W} = 15,68 \cdot 10 = 156,8\text{ kW}$$

 $\dot{Q}_c \approx 156,8\text{ kW}$

c) Potencia retirada al exterior

$$\dot{Q}_f = \dot{Q}_c - \dot{W} = 156,8 - 10 = 146,8\text{ kW}$$

 $\dot{Q}_f \approx 146,8\text{ kW}$